

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • Tle C TI

Les mécanismes de l'immunité et ses dysfonctionnements

Module II : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue votre maîtrise des mécanismes immunitaires et de leurs pathologies, à travers l'analyse de documents et de situations contextualisées.

EXERCICE 1 Origine et maturation des cellules immunitaires

Un étudiant de la Faculté de Médecine de Yaoundé I observe une lame de moelle osseuse et une coupe de thymus au microscope optique. Il note la présence de nombreux blastes dans la moelle et de lymphocytes à différents stades dans le cortex et la médulla thymique.

1. Citer les deux lignées cellulaires issues de la cellule souche hématopoïétique et donner le lieu de maturation principal des lymphocytes T et des lymphocytes B chez l'homme.
2. Expliquer pourquoi le thymus est un organe lymphoïde primaire alors que la rate est un organe lymphoïde secondaire.
3. Un nouveau-né présente une agénésie thymique (syndrome de DiGeorge). Prédire les conséquences sur l'immunité cellulaire et humorale, en justifiant.

EXERCICE 2 Reconnaissance du non-soi et réponse non spécifique

Lors d'une blessure au pied par un clou rouillé dans une plantation de cacao à Ebolowa, un paysan non vacciné contre le tétanos développe une inflammation locale puis une fièvre.

1. Identifier les structures de reconnaissance du non-soi impliquées dès les premières heures (nom et nature moléculaire). Préciser leur spécificité.
2. Décrire le rôle des macrophages et des polynucléaires neutrophiles dans la réponse inflammatoire locale. Citer deux médiateurs chimiques libérés.
3. Justifier l'administration urgente de sérum antitétanique (immunoglobulines) plutôt que du vaccin anatoxine à ce stade.

EXERCICE 3 Réponse spécifique : analyse expérimentale

On étudie la réponse immunitaire chez la souris. Deux groupes de souris reçoivent une injection intrapéritonéale d'antigène X (protéine étrangère). Le groupe 1 reçoit une dose unique ; le groupe 2 reçoit une seconde injection 21 jours plus tard. Le taux d'anticorps

anti-X sériques est dosé régulièrement.

Jour	Groupe 1 (taux UA/mL)	Groupe 2 (taux UA/mL)
0	0	0
7	50	50
14	200	200
21	150	150
28	50	1500
35	10	800

1. Tracer sur le même graphique les courbes d'évolution du taux d'anticorps pour les deux groupes (axes gradués, légendes).
2. Comparer la cinétique et l'amplitude de la réponse primaire (Groupe 1) et secondaire (Groupe 2). Identifier le type d'immunoglobulines prédominant à J28 pour chaque groupe.
3. Expliquer les mécanismes cellulaires et moléculaires à l'origine de la différence observée au J28 (rôle des lymphocytes B mémoire, affinité, changement de classe).

EXERCICE 4 Dysfonctionnements : maladies auto-immunes et VIH/Sida

Au Cameroun, la prévalence du VIH chez les 15–49 ans est estimée à 2,7% (ENSC 2018). Parallèlement, le service de neurologie du CHU de Yaoundé reçoit des cas de myasthénie auto-immune.

1. Définir une maladie auto-immune. Expliquer le mécanisme physiopathologique de la myasthénie (cible antigénique, type d'anticorps, conséquence synaptique).
2. Le VIH cible les lymphocytes T CD4⁺. Décrire les étapes clés de la réplication virale dans cette cellule. Expliquer comment la destruction de ces lymphocytes entraîne une défaillance de l'immunité cellulaire et humorale.
3. Proposer trois arguments scientifiques pour justifier la prise en charge précoce par ARV (antirétroviraux) chez une femme enceinte séropositive, en lien avec la prévention de la transmission mère-enfant (PTME).

EXERCICE 5 Compétences psychosociales et prévention VIH/Sida

Une association de jeunesse à Douala organise une campagne « Zéro Stigmatisation ». Ils préparent une affiche et une saynète.

1. Sur l'affiche, ils écrivent : « VIH ≠ Sida. Traité = Non transmissible ». Expliquer scienti-

fiquement la notion de « charge virale indétectable = intransmissible (I=I) ».

2. Identifier trois comportements à risque de transmission du VIH encore fréquents en milieu jeune camerounais, malgré la connaissance des modes de transmission.
3. Rédiger un court message (3–4 phrases) pour la saynète, destiné à un camarade qui refuse de serrer la main d'un pair connu séropositif, insistant sur les modes de transmission impossibles au quotidien et sur l'empathie.